Chipset-i i Pllakës Amë

Hyrje

Chipset-i i pllakës amë është një pjesë shumë e rëndësishme e kompjuterit. Ai përbëhet nga disa komponentë elektronikë që ndihmojnë pjesët e ndryshme të kompjuterit të komunikojnë me njëra-tjetrën. Chipset-i lidh procesorin (CPU), memorien RAM, kartelën grafike dhe pajisje të tjera si memoria e përherëshme (ssd, hard disku) dhe portat USB.

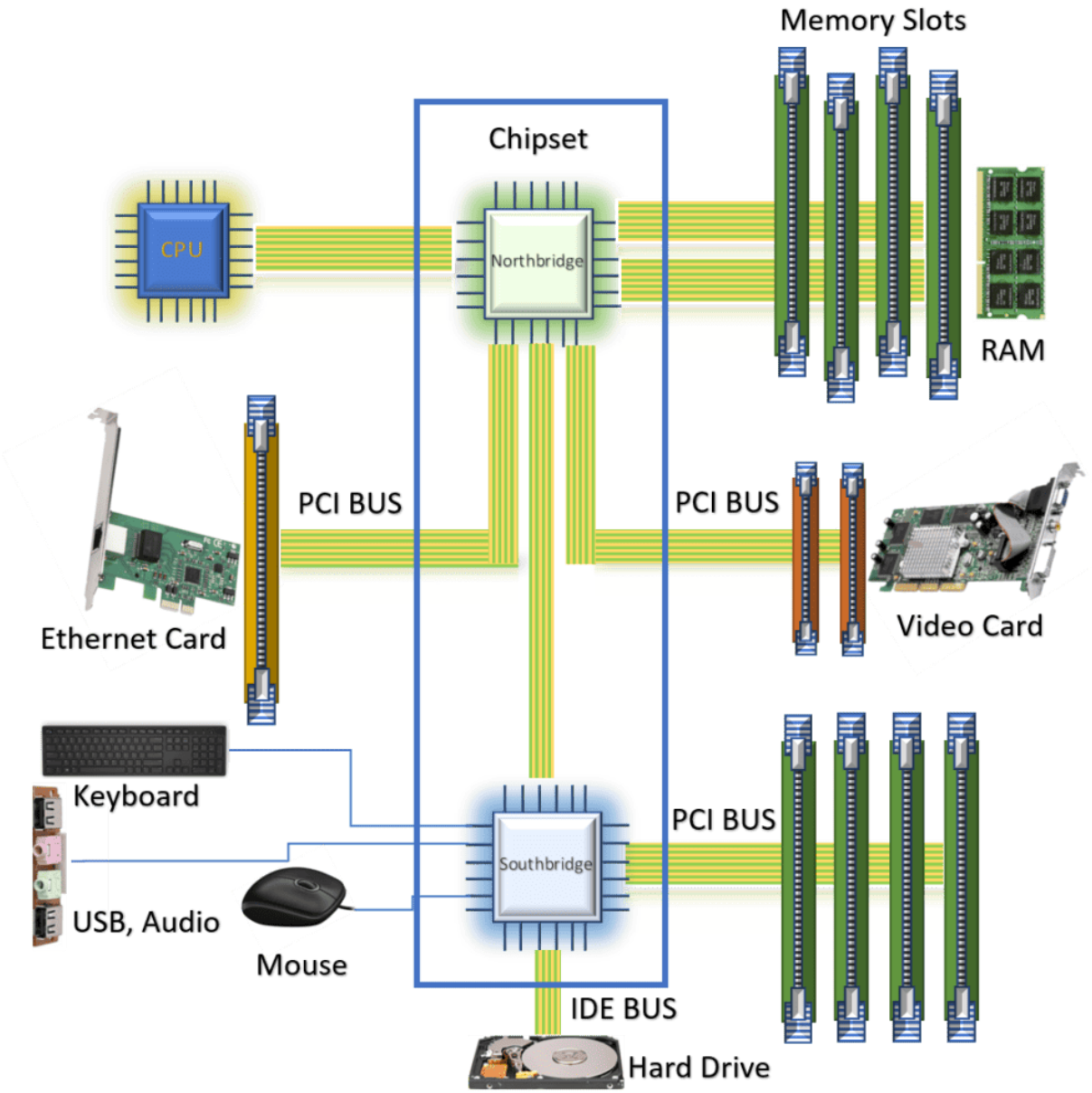
Chipset-in është si një **kontrollues trafiku**, i cili vendos se ku dhe si duhet të shkojnë të dhënat brenda kompjuterit. Pa chipset, kompjuteri nuk do të mund të punonte, sepse pjesët e tij nuk do të komunikonin mes tyre. Çdo pajisje elektronike moderne, si kompjuterët dhe telefonat, ka një chipset që koordinon punën e brendshme.

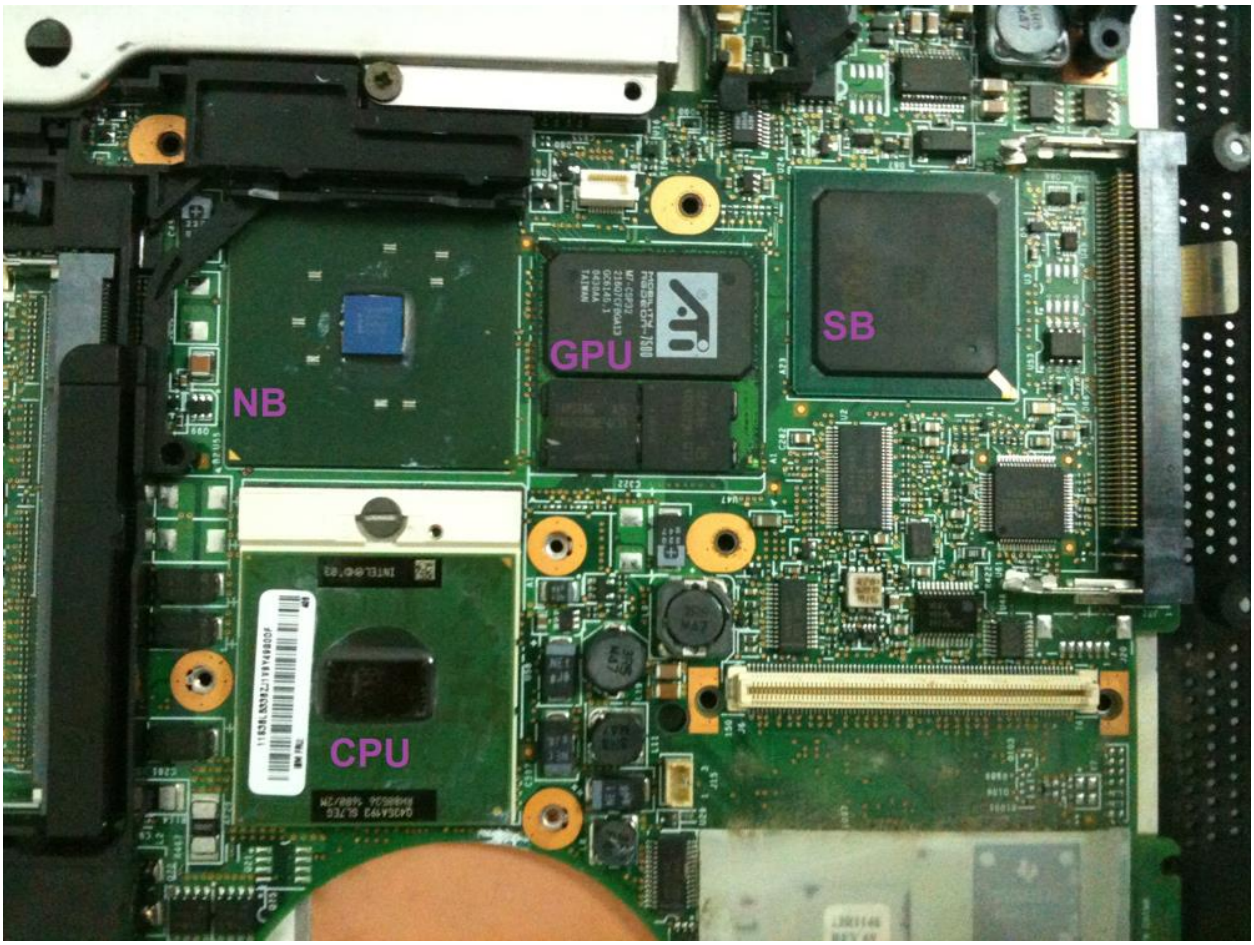
Funksioni i chipset-it

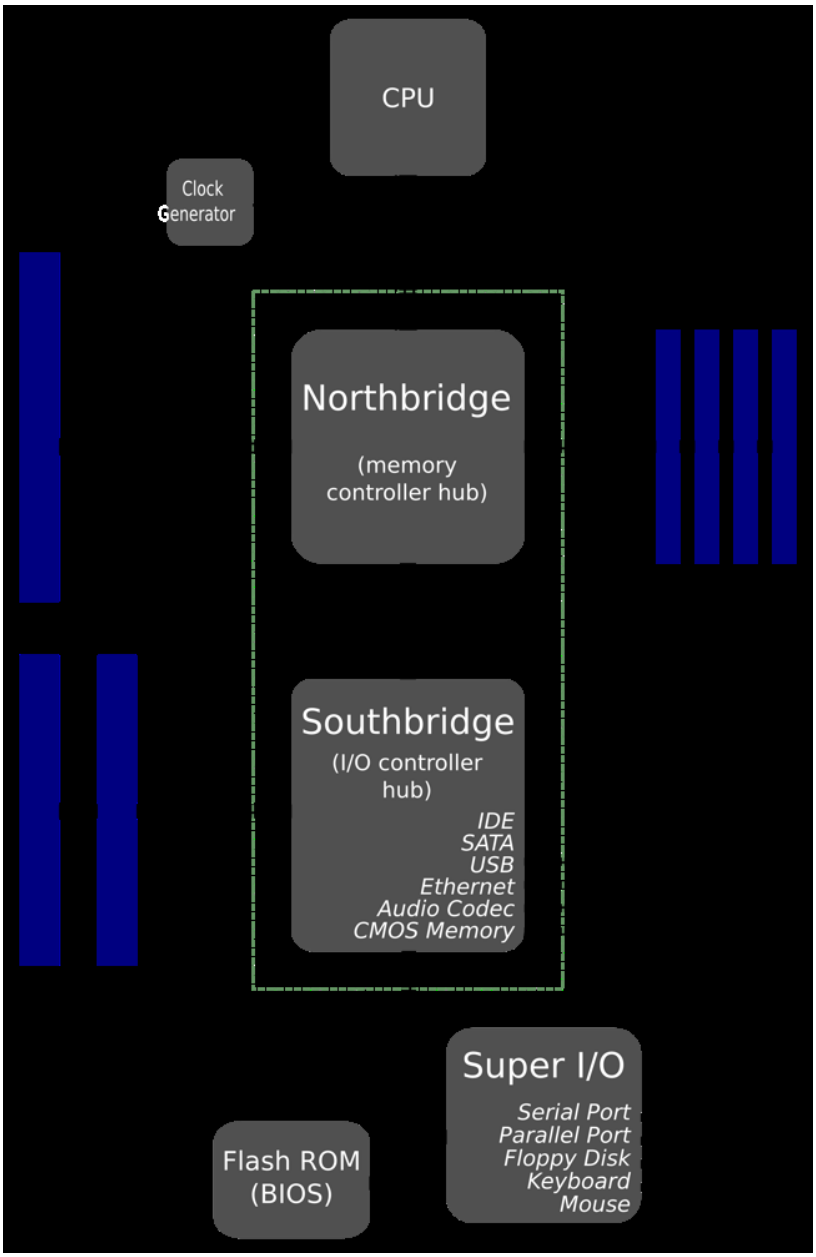
Funksioni kryesor i chipset-it është të menaxhojë komunikimin mes CPU-së dhe pjesëve të tjera të kompjuterit. Kur procesori kërkon të dhëna nga memoria RAM, chipset-i e dërgon kërkesën në RAM dhe më pas kthen përgjigjen te CPU-ja përmes chipset.

Chipset-i kontrollon portat e komunikimit si USB, PCI dhe lidhjet me hard disku ose SSD. Ai siguron që çdo pajisje periferike të funksionojë siç duhet dhe të dërgojë të dhënat. Sa më i

mirë dhe më modern të jetë chipset-i, aq më i shpejtë.



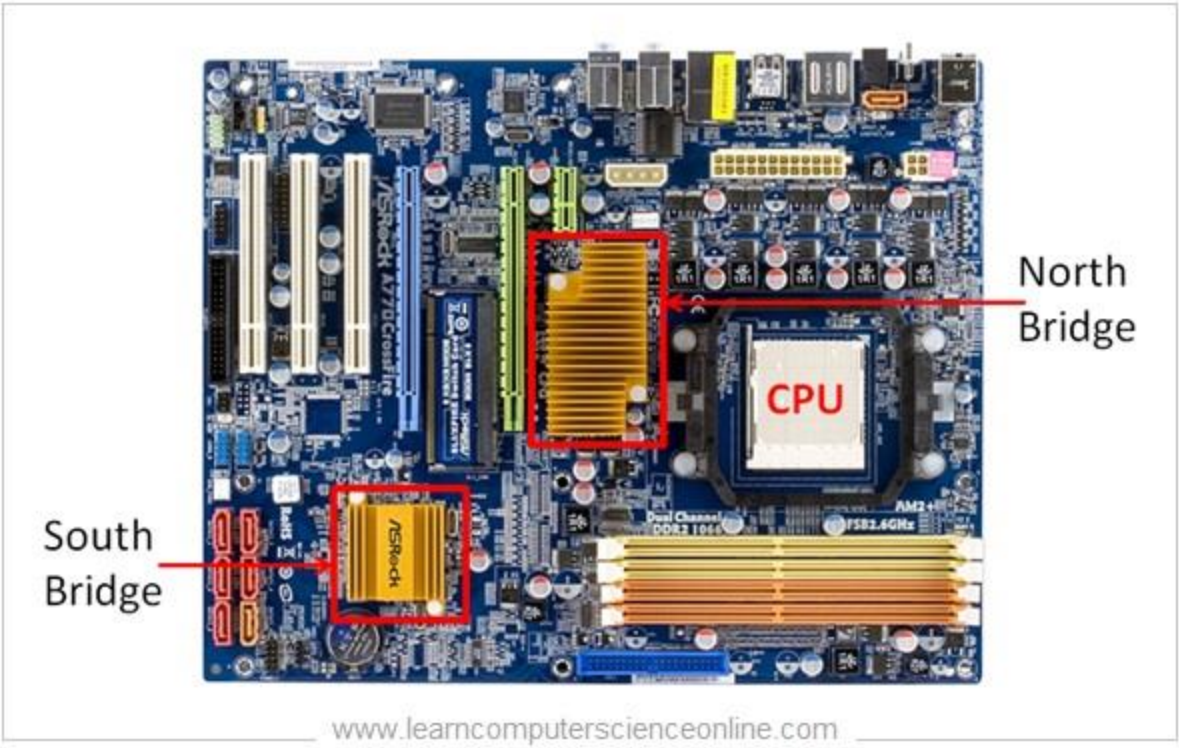

NB
GPU
SB
CPU

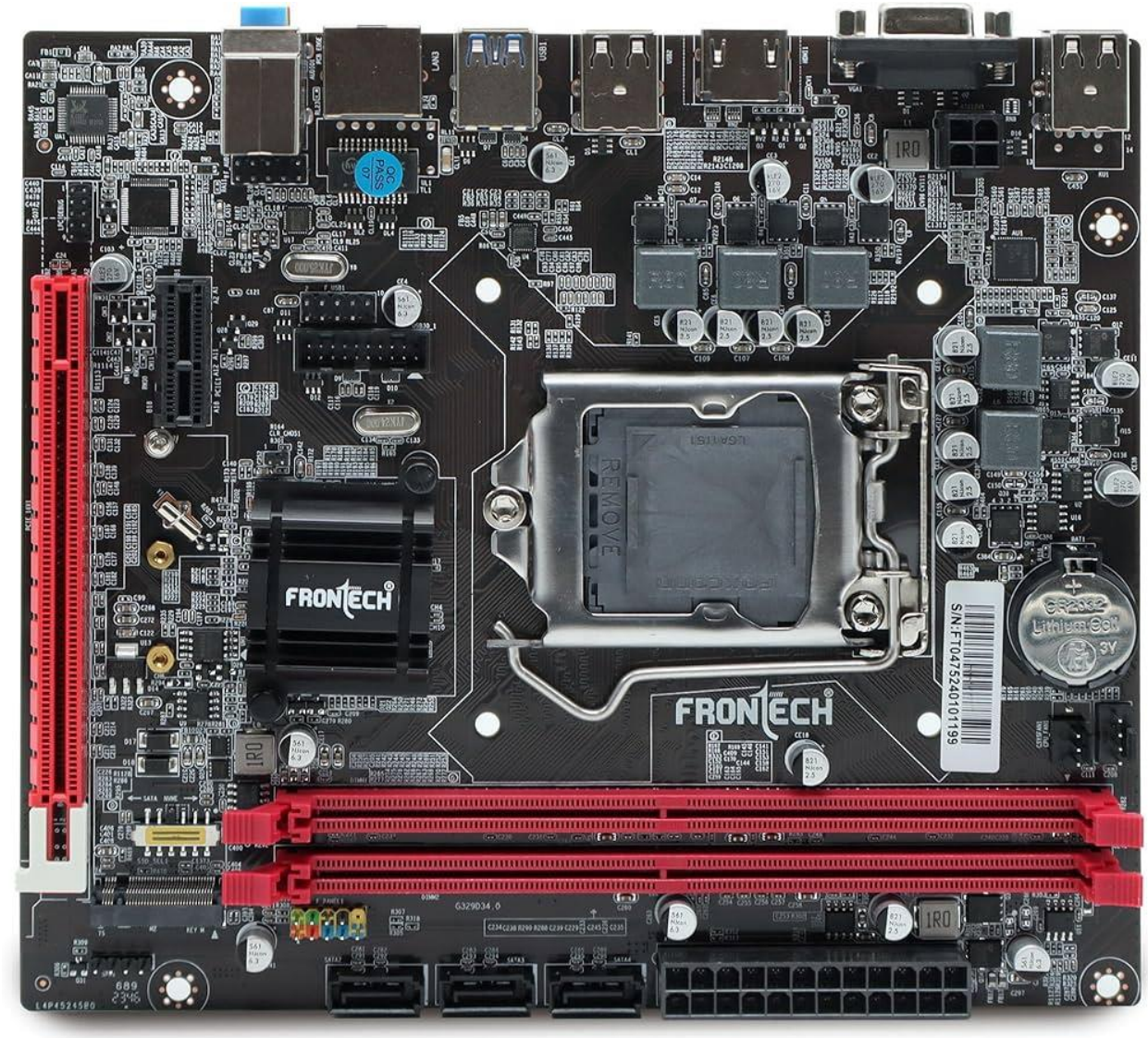

CPU
Clock Generator
Northbridge
(memory controller hub)
Southbridge
(I/O controller hub)
IDE
SATA
USB
Ethernet
Audio Codec
CMOS Memory
Super I/O
Serial Port
Parallel Port
Floppy Disk
Keyboard
Mouse
Flash ROM (BIOS)

intel
CE
IDE2
POWER SLEEP SW

INTEL®©'05 E2220
PENTIUM® DUAL-CORE
SL8BW MALAY
2.40GHZ/1M/800/06
L847B124
HEATSINK
IPIGC-96 REV. 1.03
LGA775

Computer Motherboard - Chipset





Ndarja e chipset-it: Northbridge dhe Southbridge

Northbridge (blloku i veriut)

Northbridge lidhet drejtpërdrejt me procesorin. Ai menaxhon pjesët që punojnë me shpejtësi të lartë, si memoria RAM dhe kartela grafike. Ky çip zakonisht ndodhet shumë afër CPU-së në pllakën amë.

Southbridge (blloku i jugut)

Southbridge kontrollon pajisjet më të ngadalta, si portat USB, hard disku, kartelat e zërit dhe pajisjet e tjera hyrëse dhe dalëse. Ai kujdeset që të dhënat nga këto pajisje të arrijnë te procesori në mënyrë të rregullt.

Në kompjuterët modernë, shumë nga funksionet e Northbridge janë integruar brenda vetë procesorit.

Rëndësia e chipset-it

Chipset-i përcakton se cilët komponentë mund të përdoren me një pllakë amë. Ai vendos se cili procesor dhe çfarë lloji memorie RAM mund të instalohet. Nëse një komponent nuk është i përputhshëm me chipset-in, kompjuteri nuk do të funksionojë.

Chipset-i ndikon në shpejtësinë e lidhjeve USB, hard disku dhe pajisjeve të tjera. Një chipset i mirë përmirëson performancën e përgjithshme të kompjuterit dhe e bën atë më të besueshëm në përdorim.

Chipset-i i pllakës amë bën të mundur komunikimin mes CPU-së, memories dhe pajisjeve të tjera.